中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

W02605730012

检 测 报 告

Test Report

产品名称	基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件
报告编号	W02605730012
产品型号	V1.0.001（软件版本号）
委托单位	国网上海电力公司
报告日期	2026 年 9 月 15 日

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

基本信息表

产品信息					
产品名称	基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件				
委托单位					
单位名称	国网上海电力公司				
单位地址	上海市浦东新区源深路 1122 号			**邮政编码**	201210
联系人	**姓名**	王文瑞	**办公电话**	/	
	移动电话	15902179615	**电子邮件**	/	
测试单位					
单位名称	上海市质量监督检验技术研究院有限公司				
单位地址	上海市闵行区江月路 900 号			**邮政编码**	201114
联系电话	18918165281		**电子邮件**	Zhouying1@sqi.org.cn	
测试人员	周莹		**编制日期**	2026 年 9 月 15 日	
审核人员	杜竹青		**审核日期**	2026 年 9 月 15 日	
批准人员	王婷婷	**职务** 副经理	**批准日期**	2026 年 9 月 15 日	

目录

1 项目概述 4

1.1 系统介绍 4
1.2 测试目的 4
1.3 测试地点 4
1.4 测试依据 4
1.5 参考依据 4

2 测试对象 4

2.1 测试内容 4
2.2 测试环境 5

3 测试过程与方法 5

3.1 测试过程 5
3.2 测试方法 6
3.2.1 软件质量 6
3.3 测试工具 6
3.4 网络拓扑图 6

4 测试结果 6

4.1 系统质量 6
4.1.1 功能适合性 6

测试结论

上海市质量监督检验技术研究院有限公司对国网上海电力公司送检的“基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件”进行测试。本次测试从多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划、多智能体任务分配与边缘智能决策、多模态缺陷识别与设备健康评估等进行。

根据《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》国家标准中的软件质量要求及测试方法细则和客户技术条件要求，设计了本次测试的测试用例。测试结果概述如下：

1) 对软件功能性进行测试。设计并执行测试用例 4 项，其中 4 项为符合。

本次测试结果：符合

本次测试只针对客户所提供数据进行测试，并在可实现的运行环境中进行测试。

1 项目概述

1.1 系统介绍

本软件为基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件，面向变电站巡检设备接入、协同控制、任务规划、缺陷识别与状态评估等应用场景。系统支持至少 1 台无人机和 1 台地面机器人在线接入与协同控制，可执行起飞、降落、移动、停止等控制操作；支持空地协同三维建图、巡航点编辑保存及多层次路径规划，实现巡检任务的规划与执行。系统具备多智能体任务分配和边缘智能决策能力，可向空地巡检设备下发任务，并对机器狗巡航避障场景进行策略决策。同时，系统支持基于声纹等多模态感知数据的缺陷识别与设备健康评估，可输出故障分类结果及置信度，为变电设备智能巡检和运行状态分析提供软件支撑。

1.2 测试目的

对国网上海电力公司提交的“基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件”进行测试，验证“基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件”中的质量要求是否达到技术条件要求。

1.3 测试地点

- 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼

1.4 测试依据

- GB/T 25000.51—2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

1.5 参考依据

- 《基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件用户使用手册》
- 《客户技术条件》

2 测试对象

2.1 测试内容

本次测试内容包含：多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划、多智能体任务分配与边缘智能决策、多模态缺陷识别与设备健康评估等指标进行测试。

2.2 测试环境

测试环境	描述	基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件
	硬件	1.型号：联想 zhaoyangE5-ITL（仪器编号：DZ-A-C2-0013） CPU：i7-1165G7@ 2.80GHz 内存：16GB 存储容量：1TB 2.机器狗：智身科技 L1-W EDU
	软件	Python 3.14.3、ubuntu22.04、安卓
网络类型		WIFI、以太网

3 测试过程与方法

3.1 测试过程

测试工作包括以下过程：

1. 文档接收审查：
   - 项目组接收委托单位提交的文档，经审核文档满足需求，项目组依据文档开展测试策划和测试用例设计。
2. 测试策划与测试需求分析：
   - 项目组确定测试范围、测试方法、测试依据、测试判定条件、测试项目管理、进度和人员分工、测试输出和测试风险，编写测试需求、测试计划、用例模版，需求与计划评审。
3. 测试设计与实现：
   - 项目组依据委托方提供的文档及测试方案，设计测试用例、用例评审、准

备测试环境与数据。

4. 测试执行：
   - 项目组确认测试环境满足测试条件。
   - 测试过程中项目组实施所有测试用例，记录测试结果，形成测试记录。
5. 测试报告：
   - 总结测试工作，编制软件测试报告，并提请审核、批准。

3.2 测试方法

3.2.1 软件质量

3.2.1.1 功能适合性

功能测试将从两个角度进行，首先测试具体软件功能点，其次考察通用软件特性，最后进行软件评价，考察软件功能与测试依据标准之间的一致性。

1) 具体业务规则的功能测试：验证系统功能是否符合具体的业务规则与模型的要求，验证系统的功能实现是否正确。测试采用黑盒测试的测试策略，以需求规格说明书、设计文档、用户手册为依据设计测试。
2) 通用软件功能测试：综合测试标准的规范化依据、软件工作的相关原则与理论以及实验室本身长期积累的测试经验，采用黑盒测试的测试策略，结合功能分解、等价类划分、边界值分析方法等常用的软件测试方法对系统各项功能开展测试。此类方法以需求规格说明书、设计文档、用户手册为依据，按照测试粒度从小到大设计测试。

3.3 测试工具

/

3.4 网络拓扑图

/

4 测试结果

4.1 系统质量

4.1.1 功能适合性

根据 GB/T 25000.51—2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》和《基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件用户使用手册》，对“基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统控制与应用软件”进行功能性测试。设计并执行 4 个测试项，其中 4 项为符合。

序号	测试项	测试子项	测试结果	结论
1	多模态空地感知平台与协同控制系统	至少支持 1 台无人机和 1 台地面机器人在线接入与控制；连续执行 10 次控制指令，控制指令下发成功率=100%	1. 支持软件接入和控制无人机、地面机器人等异构巡检装备 2. 无人机≥1 台和 1 台地面机器人在线可控；模式切换响应时间≤1s；10 次控制指令均成功执行	符合
2	空地协同三维建图与多层次路径规划	不少于 5 个巡航点的编辑与保存；5 个巡检点范围内路径规划生成时间≤30s；巡检点到达率≥90%	1. 系统支持空地协同三维建图与多层次路径规划 2. 巡航点的编辑与保存≥5 个；5 个巡检点范围内路径规划生成时间≤30 s；巡检点到达率≥90%	符合
3	多智能体任务分配与边缘智能决策	任务分配结果返回时间≤3s；任务下发至设备开始执行的响应时间≤1s；机器狗避障可复现边缘决策场景，连续测试 3 次均能正确触发对应策略	1. 支持多智能体任务分配与边缘智能决策 2. 任务分配结果返回时间≤3s；任务下发至设备开始执行≤1s；边缘决策场景 3 次均正确触发预设策略	符合
4	多模态缺陷识别与设备健康评估	支持不少于 3 类声纹故障分类识别，音频文件总样本不少于 200 个，识别准确率≥95%，单个样本识别结果输出时间≤5s	1. 系统支持面向变电巡检的多模态缺陷识别与设备健康评估 2. 声纹故障分类识别≥3 类，音频文件总样本不少于 200 个，识别准确率≥95%，单个样本识别结果输出时间≤5s	符合

本页以下空白

注意事项

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。

4、 报告涂改无效。

声明

1、 本质检机构保证检测的客观性、科学性、公正性和准确性，本报告仅对送测样品版本和测试环境、测试数据当时的状态有效。由于系统或软件发生变更而涉及到的系统构成组件（或子系统）都应重新进行测评，本报告不在适用。

2、 本报告是根据检测依据仅对所检项目给出的，不代表未经检测的项目或功能符合要求；也不能作为对系统或软件内部署的相关系统构成组件（或产品）的结论；也并非系统或软件运行健康状态的表示。

3、 本报告的有效性建立在被测单位提供相关证据的真实性基础之上。

4、 对于报告中出现未在认定范围中的参数，不适用于检验检测资质认定。

5、 对于非资质报告，相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

6、 在任何情况下，若需引用本报告中的测试结果或结论都应保持其原有的意义，不得对相关内容擅自进行增加、修改、删减、伪造或掩盖事实。

7、 若对本报告存在异议，应于报告收到之日起十五日内向本机构提出，逾期不予处理。

8、 实验室所在的组织不从事软件测试以外的活动包括软件开发，不利用被检测软件相关方的知识产权牟取利益。

联系地址：上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 软件测评室

联系电话：18916125281 ,18918165259

注 意 事 项

Notices

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

The report is valid with the "special seal for inspection and testing" or the official seal of SQI.

2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。

The report shall not be reproduced except in full. The copied report is valid with the "special seal for inspection and testing" or the official seal of SQI.

3、 报告无主检/编制、审核、批准人签名无效。

The report is valid with signature of major inspector, reviewer and approver.

4、 报告涂改无效。

The report is invalid with any alteration or falsification.

授权国家质检中心名称

National Center of Quality Inspection and Testing

1、国家日用消费品质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods

2、国家家具质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Furniture

3、国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Building and Decoration Materials

4、国家智能电网分布式电源装备质量检验检测中心（上海）

National Center of Quality Inspection and Testing on Distributed Power Equipment in Smart Grid (Shanghai)

5、国家电器能效与安全质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Energy Efficiency and Safety of Electrical Appliance

6、国家食品质量检验检测中心（上海）

National Center of Quality Inspection and Testing on Food Products (Shanghai)

7、国家保洁产品质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Cosmetics and Cleaning Products

8、国家电光源质量检验检测中心（上海）

National Center of Inspection and Testing on Electric Light Source Quality (Shanghai)

9、国家灯具质量检验检测中心

China National Lighting Fitting Quality Inspection and Testing Centre (CLTC)

声 明

Statement

1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

SQI pledges to conduct scientific, impartial and accurate testing, undertakes the liability of testing data and results, and protects the confidentiality of client(s)' sample(s) and technical information.

2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。

Any objection to the test report of delivered samples shall be submitted to SQI within 15 days from the date of receiving the report; overdue submission will not be accepted.

3、 对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。

For the test report not sampled by SQI, the test results hereon refer only to the sample(s) provided by the client.

4、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

Without prior approval of SQI, any client shall not use the testing data and results for improper publicity.

5、本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

Within the capacity scopes of Qualification Accreditation Certificates, SQI shall issue data and results with proving effect to the society with the symbol of China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (CMA) and the special seal for inspection and testing of SQI. Beyond the capacity scopes of Qualification Accreditation Certificates, SQI shall not issue test reports or certificates with the symbol of China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (CMA), and the data and results thereon have no proving effect to the society.

上海市质量监督检验技术研究院有限公司所属单位一览表

List of Subordinate Units of Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd. (SQI)

1. 食品化学品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量检验检测中心(上海) / 国家保洁产品质量检验检测中心 / 上海市食品质量监督检验站

Institute of Quality Inspection of Food and Chemicals (SQI_SP) / National Center of Quality Inspection and Testing on Food Products (Shanghai) / National Center of Quality Inspection and Testing on Cosmetics and Cleaning Products / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Food Products

地址：上海市徐汇区苍梧路 381 号　　邮编：200233
电话：021-54263362　　传真：021-54265730
地址：上海市奉贤区平庄西路 3086 号（日化产品）　　邮编：201499
电话：021-57493107　　传真：021-57493162
E-mail：shihuas@sqi.org.cn
Address: No.381, Cangwu Rd., Xuhui District, Shanghai　　Post: 200233
Tel: 021-54263362　　Fax: 021-54265730
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai (Daily Chemical Products)　　Post: 201499
Tel: 021-57493107　　Fax: 021-57493162
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量检验检测中心(上海) / 国家灯具质量检验检测中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

Shanghai Alpha Lighting Equipment Testing Ltd. (SQI_ZM) / National Center of Inspection and Testing on Electric Light Source Quality (Shanghai) / China National Lighting Fitting Quality Inspection and Testing Centre (CLTC) / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Luminaires / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Test on Lighting Products

地址：上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼　　邮编：201114
电话：021-54336162；54336173；54336181；54336227　　传真：021-54337200
E-mail：salt@sqi.org.cn；salt@saltnet.com.cn ；sdzg@sqi.org.cn
Address: 2nd Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai　　Post: 201114
Tel: 021-54336162, 54336173, 54336181, 54336227　　Fax: 021-54337200
E-mail：salt@sqi.org.cn, salt@saltnet.com.cn, sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

Institute of Quality Inspection of Mechanical and Electronic Products (SQI_JD) / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Mechanical and Electronic Products

地址：上海市静安区万荣路 918 号　　邮编：200072
电话：021-56035307；56652534　　传真：021-56652624
E-mail：jds@sqi.org.cn
Address: No.918, Wanrong Rd., Jing'an District, Shanghai　　Post: 200072
Tel: 021-56035307, 56652534　　Fax: 021-56652624
E-mail：jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) /国家日用消费品质量检验检测中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

Institute of Quality Inspection of Light Industrial Products and Chemical Products (SQI_QG/HG) / National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Products / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Chemical Products

地址：上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼　　邮编：201114
地址：上海市奉贤区平庄西路 3086 号　　邮编：201499
电话：021-54336172；54336175；54338258　　传真：021-54336175
E-mail：qgs@sqi.org.cn；qinggong@sqi.org.cn
Address: 3rd Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai　　Post: 201114
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai　　Post: 201499
Tel: 021-54336172, 54336175, 54338258　　Fax: 021-54336175
E-mail：qgs@sqi.org.cn, qinggong@sqi.org.cn

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量检验检测中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

Institute of Quality Inspection of Building Materials and Decoration Materials (SQI_JC) / National Center of Quality Inspection and Testing on Furniture / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Furniture / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Building Hardware / National Center of Quality Inspection and Testing on Building and Decoration Materials / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Building Materials and Decoration Materials / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Interior Decoration

地址：上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼　　邮编：201114
电话：021-54336170；54336225　　传真：021-54336170
地址：上海市奉贤区平庄西路 3086 号　　邮编：201499
电话：021-57493115　　传真：021-57493162
E-mail: jcs@sqi.com.cn,jiancai@sqi.org.cn
Address: 5th Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai　　Post: 201114
Tel: 021-54336170, 54336225　　Fax: 021-54336170
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai　　Post: 201499
Tel: 021-57493115　　Fax: 021-57493162
E-mail: jcs@sqi.com.cn, jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量检验检测中心 / 国家智能电网分布式电源装备质量检验检测中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

Institute of Quality Inspection of Electronics and Household Appliances (SQI_DZ/DQ) / National Center of Quality Inspection and Testing on Energy Efficiency and Safety of Electrical Appliance / National Center of Quality Inspection and Testing on Distributed Power Equipment in Smart Grid (Shanghai) / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Electronics and Household Appliances

地址：上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼　　邮编：201114
电话：021-54336322；64336605　　传真：021-64313348
E-mail：dzs@sqi.org.cn
地址：上海市徐汇区苍梧路 381 号　　邮编：200233
电话：021-54263097；64336605　　传真：021-64850806
E-mail：dqs@sqi.org.cn
Address: 4th Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai　　Post: 201114
Tel: 021-54336322, 64336605　　Fax: 021-64313348
E-mail：dzs@sqi.org.cn
Address: No.381, Cangwu Rd., Xuhui District, Shanghai　　Post: 200233
Tel: 021-54263097, 64336605　　Fax: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所(代码 JL)

Institute of Metrology Inspection (SQI_JL)

地址：上海市闵行区江月路 900 号　　邮编：201114
电话：021-54336149；54336148　　传真：021-62892960
地址：上海市徐汇区永嘉路 627 号　　邮编：200031
电话：021-64372125　　传真：021-64372135
E-mail：jls@sqi.org.cn
Address: No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai　　Post: 201114
Tel: 021-54336149, 54336148　　Fax:021-62892960
Address: No.627, Yongjia Rd., Xuhui District, Shanghai　　Post: 200031
Tel: 021-64372125　　Fax: 021-64372135
E-mail：jls@sqi.org.cn

8. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量检验检测中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

Institute of Fiber Inspection (SQI_XW) / National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Textile and Fiber

地址：上海市长乐路 1226 号 3 幢、4 幢　　邮编：200040
电话：021-62495465　　传真：021-62481025
E-mail：xws@sqi.org.cn
Address: 3rd Building / 4th Building, No.1226, Changle Rd., Shanghai　　Post: 200040
Tel: 021-62495465　　Fax: 021-62481025
E-mail：xws@sqi.org.cn